

Laporan Tugas Aktivitas Mandiri 5 dan 6



Oleh

Desni Eria Purba

(242410101055)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS JEMBER

JEMBER

2025/2026

TUGAS MANDIRI 5

1. Buat Resource Controller: `php artisan make:controller BarangController --resource --model=Barang`

```
app > Models > Barang.php > Barang
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6
7  class Barang extends Model
8  {
9      protected $fillable = [
10         'kode',
11         'nama',
12         'kategori',
13         'jumlah',
14         'satuan',
15         'harga',
16         'supplier',
17         'tanggal',
18         'foto',
19     ];
20
21     public function pesanans()
22     {
23         return $this->belongsToMany(Pesanan::class, 'barang_pesanan')
24             ->withPivot('jumlah')
25             ->withTimestamps();
26     }
27 }
```

```

database > migrations > xxx_create_barangs_table.php > ...
1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9      public function up(): void
10     {
11         Schema::create('barangs', function (Blueprint $table) {
12             $table->id();
13             $table->string('kode')->unique();
14             $table->string('nama');
15             $table->enum('kategori', ['galon', 'botol', 'jerigen', 'cup']);
16             $table->integer('jumlah')->default(0);
17             $table->string('satuan');
18             $table->integer('harga');
19             $table->string('supplier');
20             $table->date('tanggal');
21             $table->string('foto')->nullable();
22             $table->timestamps();
23         });
24     }
25
26     public function down(): void
27     {
28         Schema::dropIfExists('barangs');
29     }
30 };

```

```

PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan make:controller BarangController --resource --model=Barang
INFO Controller [C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4\app\Http\Controllers\BarangController.php] created successfully.

```

Perintah `php artisan make:controller BarangController --resource --model=Barang` digunakan untuk membuat controller secara otomatis. Flag `--resource` membuat Laravel langsung menyediakan 7 method standar CRUD yaitu index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Flag `--model=Barang` menghubungkan controller dengan model Barang sehingga Route Model Binding bisa bekerja secara otomatis.

2. Daftarkan di routes/web.php: `Route::resource('barang', BarangController::class);`

```

routes > web.php > ...
1  <?php
2
3  use App\Http\Controllers\DashboardController;
4  use App\Http\Controllers\BarangController;
5  use Illuminate\Support\Facades\Route;
6  use App\Http\Controllers\HomeController;
7  use App\Http\Controllers\PesananController;
8  use App\Http\Controllers\AuthController;
9
10 // Public routes
11 Route::get('/', [HomeController::class, 'index']);
12 Route::view('/tentang', 'tentang');
13 Route::view('/kontak', 'pages.kontak');
14 Route::get('/hitung/{a}/{b}', fn($a, $b) => $a + $b);
15
16 // Auth routes
17 Route::get('/login', [AuthController::class, 'login'])->name('login');
18 Route::post('/login', [AuthController::class, 'authenticate']);
19 Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
20
21 // Pesanan (public - untuk form order dari pelanggan)
22 Route::post('/pesanan', [PesananController::class, 'store']);
23
24 // CRUD Barang (protected - hanya admin/login)
25 Route::resource('barang', BarangController::class);

```

```

PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan route:list

GET|HEAD      / ..... HomeController@index
GET|HEAD      barang ..... barang.index > BarangController@index
POST          barang ..... barang.store > BarangController@store
GET|HEAD      barang/create ..... barang.create > BarangController@create
GET|HEAD      barang/{barang} ..... barang.show > BarangController@show
PUT|PATCH    barang/{barang} ..... barang.update > BarangController@update
DELETE        barang/{barang} ..... barang.destroy > BarangController@destroy
GET|HEAD      barang/{barang}/edit ..... barang.edit > BarangController@edit
GET|HEAD      dashboard ..... dashboard > DashboardController@index
GET|HEAD      hitung/{a}/{b} ..... routes/web.php:14
GET|HEAD      kontak .....
GET|HEAD      login ..... login > AuthController@login
POST          login ..... AuthController@authenticate
POST          pesanan ..... PesananController@store
GET|HEAD      storage/{path} storage.local > vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServicePro...
PUT           storage/{path} storage.local.upload > vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemSer...
GET|HEAD      tentang .....
GET|HEAD      up ..... vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Configuration/ApplicationBuilder.php:224

```

Route::resource('barang', BarangController::class) adalah satu baris yang menghasilkan 7 route sekaligus, mencakup GET /barang untuk index, GET /barang/create untuk form tambah, POST /barang untuk store, GET /barang/{barang} untuk show, GET /barang/{barang}/edit untuk edit, PUT /barang/{barang} untuk update, dan DELETE /barang/{barang} untuk destroy. Untuk melihat semua route yang terdaftar bisa menjalankan php artisan route:list.

3. Buat semua view:

- barang/index.blade.php — tabel daftar produk (kode, nama, kategori, harga, stok) + pagination

```

resources > views > barang > index.blade.php > ...
6 <div class="container mt-4">
26 <div class="table-responsive">
27 <table class="table table-bordered table-hover">
28 <thead class="table-dark">
29 <tr>
30 <th>No</th>
31 <th>Foto</th>
32 <th>Kode</th>
33 <th>Nama Produk</th>
34 <th>Kategori</th>
35 <th>Stok</th>
36 <th>Harga</th>
37 <th>Supplier</th>
38 <th>Aksi</th>
39 </tr>
40 </thead>
41 <tbody>
42 @foreach($barang as $index => $barang)
43 <tr>
44 <td>{{ $barang->firstItem() + $index }}</td>
45 <td>
46 @if($barang->foto)
47 
48 @else
49 <span class="text-muted">-</span>
50 @endif
51 </td>
52 <td>{{ $barang->kode }}</td>
53 <td>{{ $barang->nama }}</td>
54 <td><span class="badge bg-info text-dark">{{ ucfirst($barang->kategori) }}</span></td>
55 <td>{{ $barang->jumlah }} {{ $barang->satuan }}</td>
56 <td>Rp {{ number_format($barang->harga, 0, ',', '.') }}</td>
57 <td>{{ $barang->supplier }}</td>

```

INVENTARIS

Data Stok Barang

Informasi ketersediaan produk di gudang BioAqua Lab

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	KATEGORI	JUMLAH	SATUAN	HARGA	SUPPLIER	TGL MASUK	STATUS	
1	BA-002	CLEO	Jergen	2	galon	Rp 5.000	cleo	2026-05-12	Tersedia	Edit Hapus
2	BA-002	CLEO	Jergen	2	botol	Rp 5.000	cleo	2026-05-13	Tersedia	Edit Hapus
3	BA-002	CLEO	Galon	2	botol	Rp 5.000	cleo	2026-05-13	Tersedia	Edit Hapus
4	BA-002	CLEO	Galon	2	botol	Rp 5.000	cleo	2026-05-13	Tersedia	Edit Hapus

Total: 4 item terdaftar | Stok tersedia: 4 item | Habis: 0 item | ⚠ Menipis: 4 item

- barang/create.blade.php — form tambah produk baru

```
resources > views > barang > create.blade.php > ...
1  @extends('layouts.app')
2
3  @section('title', 'Tambah Produk')
4
5  @section('content')
6  <div class="container mt-4">
7      <div class="row justify-content-center">
8          <div class="col-md-8">
9              <div class="card">
10                 <div class="card-header bg-primary text-white">
11                     <h5 class="mb-0">Tambah Produk Baru</h5>
12                 </div>
13                 <div class="card-body">
14                     <form action="{{ route('barang.store') }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
15                         @csrf
16
17                         <div class="mb-3">
18                             <label class="form-label">Kode Produk</label>
19                             <input type="text" name="kode" class="form-control @error('kode') is-invalid @enderror"
20                                 value="{{ old('kode') }}" placeholder="Contoh: PRD-001">
21                             @error('kode') <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div> @enderror
22                         </div>
23
24                         <div class="mb-3">
25                             <label class="form-label">Nama Produk</label>
26                             <input type="text" name="nama" class="form-control @error('nama') is-invalid @enderror"
27                                 value="{{ old('nama') }}" placeholder="Contoh: Air Mineral Galon">
28                             @error('nama') <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div> @enderror
29                         </div>
30
31                         <div class="mb-3">
32                             <label class="form-label">Kategori</label>
33                             <select name="kategori" class="form-select @error('kategori') is-invalid @enderror">
34                                 <option value="" selected="">Pilih Kategori</option>
35                                 <option value="1">Minuman</option>
36                                 <option value="2">Makanan</option>
37                                 <option value="3">Kebutuhan Rumah</option>
38                                 <option value="4">Keperluan Kantor</option>
39                                 <option value="5">Keperluan Sekolah</option>
40                                 <option value="6">Keperluan Kesehatan</option>
41                                 <option value="7">Keperluan Hewan</option>
42                                 <option value="8">Keperluan Lain-lain</option>
43                             </select>
44                         </div>
45
46                         <div class="mb-3">
47                             <label class="form-label">Jumlah</label>
48                             <input type="text" name="jumlah" class="form-control @error('jumlah') is-invalid @enderror"
49                                 value="{{ old('jumlah') }}" placeholder="Contoh: 10">
50                             @error('jumlah') <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div> @enderror
51                         </div>
52
53                         <div class="mb-3">
54                             <label class="form-label">Satuan</label>
55                             <select name="satuan" class="form-select @error('satuan') is-invalid @enderror">
56                                 <option value="" selected="">Pilih Satuan</option>
57                                 <option value="1">Botol</option>
58                                 <option value="2">Kardus</option>
59                                 <option value="3">Kantong</option>
60                                 <option value="4">Kotak</option>
61                                 <option value="5">Kantong Plastik</option>
62                                 <option value="6">Kantong Kertas</option>
63                                 <option value="7">Kantong Plastik Besar</option>
64                                 <option value="8">Kantong Plastik Kecil</option>
65                                 <option value="9">Kantong Plastik Sedang</option>
66                                 <option value="10">Kantong Plastik Besar Kecil</option>
67                                 <option value="11">Kantong Plastik Besar Sedang</option>
68                                 <option value="12">Kantong Plastik Besar Kecil Sedang</option>
69                                 <option value="13">Kantong Plastik Besar Kecil Sedang Kecil</option>
70                                 <option value="14">Kantong Plastik Besar Kecil Sedang Kecil Sedang</option>
71                                 <option value="15">Kantong Plastik Besar Kecil Sedang Kecil Sedang Kecil</option>
72                                 <option value="16">Kantong Plastik Besar Kecil Sedang Kecil Sedang Kecil Sedang</option>
73                                 <option value="17">Kantong Plastik Besar Kecil Sedang Kecil Sedang Kecil Sedang Kecil</option>
74                                 <option value="18">Kantong Plastik Besar Kecil Sedang Kecil Sedang Kecil Sedang Kecil Sedang</option>
75                                 <option value="19">Kantong Plastik Besar Kecil Sedang Kecil Sedang Kecil Sedang Kecil Sedang Kecil</option>
76                                 <option value="20">Kantong Plastik Besar Kecil Sedang Kecil Sedang Kecil Sedang Kecil Sedang Kecil Sedang</option>
77                             </select>
78                         </div>
79
80                         <div class="mb-3">
81                             <label class="form-label">Tanggal Masuk</label>
82                             <input type="text" name="tanggal_masuk" class="form-control @error('tanggal_masuk') is-invalid @enderror"
83                                 value="{{ old('tanggal_masuk') }}" placeholder="Contoh: 2023-10-27">
84                             @error('tanggal_masuk') <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div> @enderror
85                         </div>
86
87                         <div class="mb-3">
88                             <label class="form-label">Supplier</label>
89                             <input type="text" name="supplier" class="form-control @error('supplier') is-invalid @enderror"
90                                 value="{{ old('supplier') }}" placeholder="Contoh: PT. ABC">
91                             @error('supplier') <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div> @enderror
92                         </div>
93
94                         <div class="mb-3">
95                             <label class="form-label">Foto Barang</label>
96                             <div class="border border-1 border-dashed rounded p-5 text-align-center">
97                                 <img alt="Placeholder for product photo" data-bbox="608 638 622 642" style="width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"/>
98                                 <p>Klik atau seret file ke sini</p>
99                                 <p style="font-size: 0.8em; color: #6c757d; margin-top: 5px;">Format: JPG, PNG, WEBP — Maksimal 2MB</p>
100                            </div>
101                        </div>
102
103                         <div class="mb-3">
104                             <label class="form-label">Keterangan</label>
105                             <div style="border: 1px solid #dee2e6; padding: 5px; min-height: 40px;">
106                                 <p style="font-size: 0.8em; color: #6c757d; margin-top: 0;">Deskripsi tambahan tentang barang (opsional)...
111                             <button type="button" class="btn btn-primary">Simpan</button>
112                             <button type="button" class="btn btn-danger">Simpan Data</button>
113                         </div>
114                     </form>
115                 </div>
116             </div>
117         </div>
118     </div>
119 </section>
120 </div>
121 </div>
```

INPUT DATA

Form Pemesanan Barang

Isi formulir di bawah untuk menambahkan atau memesan barang

Kode Barang *

Contoh: BA-000

Format: BA-XXX (misal BA-000)

Nama Barang *

Nama produk air mineral

Kategori *

-- Pilih Kategori --

Jumlah *

0

Satuan *

-- Pilih Satuan --

Harga (Rp) *

Rp 0

Tanggal Masuk *

05/13/2026

Supplier *

Nama pemasok barang

Foto Barang

Klik atau seret file ke sini

Format: JPG, PNG, WEBP — Maksimal 2MB

Keterangan

Deskripsi tambahan tentang barang (opsional)...

Simpan

Simpan Data

- barang/edit.blade.php — form edit produk (pre-filled dengan data lama)

```
resources > views > barang > edit.blade.php > ...
1 @extends('layouts.app')
2
3 @section('title', 'Edit Produk')
4
5 @section('content')
6 <div class="container mt-4">
7   <div class="row justify-content-center">
8     <div class="col-md-8">
9       <div class="card">
10        <div class="card-header bg-warning">
11          <h5 class="mb-0">Edit Produk: {{ $barang->nama }}</h5>
12        </div>
13        <div class="card-body">
14          <form action="{{ route('barang.update', $barang) }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
15            @csrf
16            @method('PUT')
17
18            <div class="mb-3">
19              <label class="form-label">Kode Produk</label>
20              <input type="text" name="kode" class="form-control @error('kode') is-invalid @enderror"
21                value="{{ old('kode', $barang->kode) }}">
22              @error('kode') <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div> @enderror
23            </div>
24
25            <div class="mb-3">
26              <label class="form-label">Nama Produk</label>
27              <input type="text" name="nama" class="form-control @error('nama') is-invalid @enderror"
28                value="{{ old('nama', $barang->nama) }}">
29              @error('nama') <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div> @enderror
30            </div>
31
32            <div class="mb-3">
33              <label class="form-label">Kategori</label>
34              <select name="kategori" class="form-select @error('kategori') is-invalid @enderror">
```

INPUT DATA

Form Pemesanan Barang

Isi formulir di bawah untuk menambahkan atau memesan barang

Kode Barang *

Format: BA-XXX (awal BA-000)

Nama Barang *

Kategori *

Air Jerigen

Jumlah *

Satuan *

Galon

Harga (Rp) *

Rp 5000

Tanggal Masuk *

05/12/2026

Supplier *

Foto Barang

Klik atau seret file ke sini

Format: JPG, PNG, WEBP — Maks 2MB

Keterangan

Deskripsi tambahan tentang barang (opsional)...

Kembali

Simpan Data

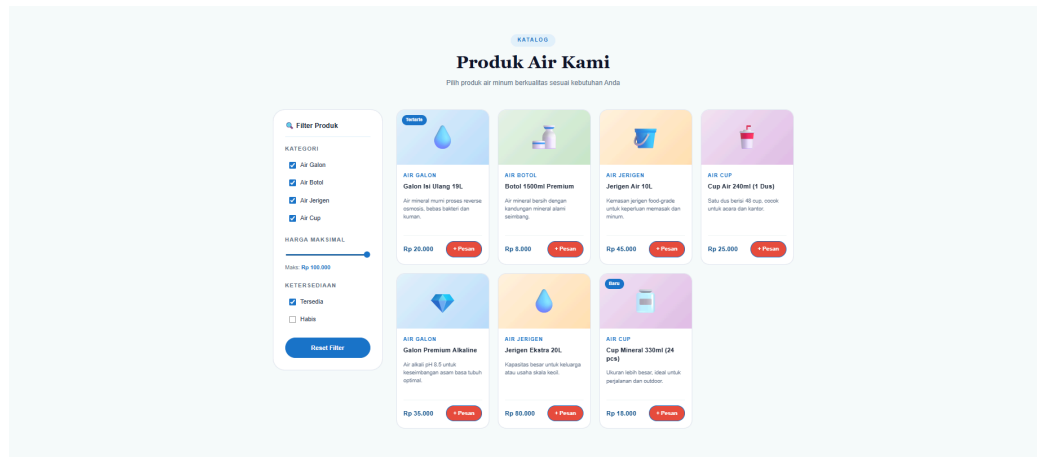
Setelah klik edit maka sistem otomatis akan menunjukan ke form edit barang

- barang/show.blade.php — halaman detail produk

```

resources > views > barang > show.blade.php > ...
1  @extends('layouts.app')
2
3  @section('title', 'Detail Produk')
4
5  @section('content')
6  <div class="container mt-4">
7      <div class="row justify-content-center">
8          <div class="col-md-8">
9              <div class="card">
10                 <div class="card-header bg-info text-white d-flex justify-content-between align-items-center">
11                     <h5 class="mb-0">Detail Produk</h5>
12                     <a href="{{ route('barang.index') }}" class="btn btn-sm btn-light">+ Kembali</a>
13                 </div>
14                 <div class="card-body">
15                     <div class="text-center mb-4">
16                         @if($barang->foto)
17                             
19                         @else
20                             <div class="bg-light d-flex align-items-center justify-content-center rounded"
21                                 style="width:150px;height:150px;margin:auto;">
22                                 <span class="text-muted">Tidak ada foto</span>
23                             </div>
24                         @endif
25                     </div>
26
27                     <table class="table table-bordered">
28                         <tr>
29                             <th width="35%">Kode Produk</th>
30                             <td>{{ $barang->kode }}</td>
31                         </tr>
32                         <tr>
33                             <th>Nama Produk</th>
34                             <td>{{ $barang->nama }}</td>

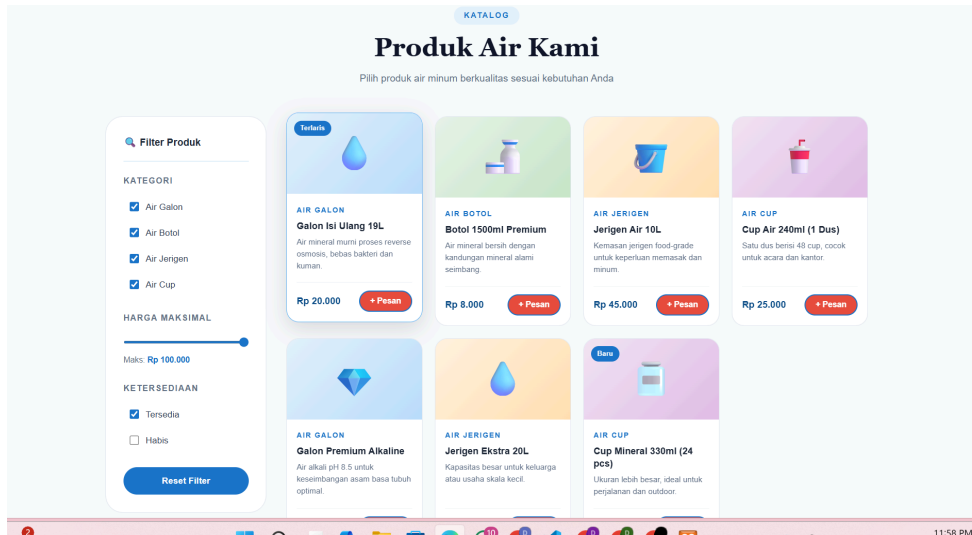
```



Dibuat 4 file view di folder resources/views/barang/. File index.blade.php menampilkan tabel daftar produk berisi kolom kode, nama, kategori, stok, harga, supplier, dan tombol aksi. File create.blade.php berisi form kosong untuk menambah produk baru. File edit.blade.php berisi form yang sudah terisi data lama (pre-filled). File show.blade.php menampilkan detail lengkap satu produk.

- Implementasi method index() — ambil semua data barang dengan paginate(10) dan tampilkan ke view

```
PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan storage:link
INFO The [C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4\public\storage] link has been connected to [C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4\storage\app\public].
PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4>
```



```
database > migrations > 2026_05_12_160941_create_barang_pesanan_table.php > ...
1 <?php
2
3 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4 use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5 use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7 return new class extends Migration
8 {
9     /**
10      * Run the migrations.
11      */
12     public function up(): void
13     {
14         Schema::create('barang_pesanan', function (Blueprint $table) {
15             $table->id();
16             $table->timestamps();
17         });
18     }
19
20     /**
21      * Reverse the migrations.
22      */
23     public function down(): void
24     {
25         Schema::dropIfExists('barang_pesanan');
26     }
27 };
28
```

Method `index()` mengambil data barang dari database menggunakan `Barang::paginate(10)` yang artinya data ditampilkan 10 baris per halaman secara otomatis. Data dikirim ke view dengan

compact('barangs'). Di view, navigasi halaman ditampilkan dengan {{ \$barangs->links() }}. Sebelum menjalankan fitur foto, perlu menjalankan php artisan storage:link agar file yang diupload bisa diakses lewat browser.

5. Implementasi create() dan store() — dengan validasi:

- kode → unique:barangs
- nama → min:3
- kategori → in:galon,botol,jerigen,cup
- harga → numeric|min:0
- jumlah → integer|min:0
- supplier → required

```
resources > views > layouts > app.blade.php > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>BioAqua Lab - @yield('title', 'Air Minum Isi Ulang')</title>
7
8 {{-- Bootstrap CSS --}}
9 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
10
11 {{-- Custom CSS --}}
12 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">
13
14 @stack('styles')
15 </head>
16 <body>
17
18 @include('partials.navbar')
19
20 {{-- Flash Message Global --}}
21 <div class="container mt-3">
22     @if(session('success'))
23         <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
24             ✓ {{ session('success') }}
25             <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
26         </div>
27     @endif
28
29     @if(session('error'))
30         <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
31             ✗ {{ session('error') }}
32             <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
33         </div>
34     @endif
35 </div>
```

This screenshot shows a form for adding a new item. The form fields are filled with the following data: Satuan (Unit) is 'Botol', Harga (Rp) is '5000', Tanggal Masuk (Entry Date) is '05/13/2026', and Supplier is 'cleo'. The 'Foto Barang' (Item Photo) section shows a camera icon and the text 'Klik atau seret file ke sini' (Click or drag file here). The 'Keterangan' (Description) field is empty. At the bottom right, there is a green notification box that says 'Data berhasil disimpan! Kode: BA-002' (Data successfully saved! Code: BA-002).

This screenshot shows the same form as above, but with several validation errors. The 'Kode Barang' (Item Code) field has a red border and a message 'Contoh: BA-008' (Example: BA-008) and 'Format: BA-XXXX (misal BA-008)' (Format: BA-XXXX (example BA-008)). The 'Kategori' (Category) field has a red border and a message 'Pilih Kategori' (Select Category). The 'Satuan' (Unit) field has a red border and a message 'Pilih Satuan' (Select Unit). The 'Jumlah' (Quantity) field has a red border and a message '0'. The 'Supplier' field has a red border and a message 'Nama pemasok barang' (Supplier name). At the bottom right, there is a red notification box that says 'Harap isi semua field yang wajib diisi' (Please fill in all required fields).

Method `create()` hanya mengembalikan view form tambah. Method `store()` menerima data dari form dan memvalidasinya terlebih dahulu. Aturan validasi yang diterapkan: kode wajib unik di tabel barangs (`unique:barangs,kode`), nama minimal 3 karakter (`min:3`), kategori harus salah satu dari nilai yang diizinkan (`in:galon,botol,jerigen,cup`), harga harus angka dan tidak boleh negatif (`numeric|min:0`), jumlah harus bilangan bulat (`integer|min:0`), dan supplier wajib diisi (`required`). Jika validasi gagal, Laravel otomatis kembali ke form dengan pesan error.

- Implementasi `edit()` dan `update()` — tampilkan form dengan `old()` atau `$barang->field`, validasi `unique` dikecualikan untuk ID barang yang sedang diedit

The image shows two parts of a web application interface. The top part is a product edit form with the following fields:

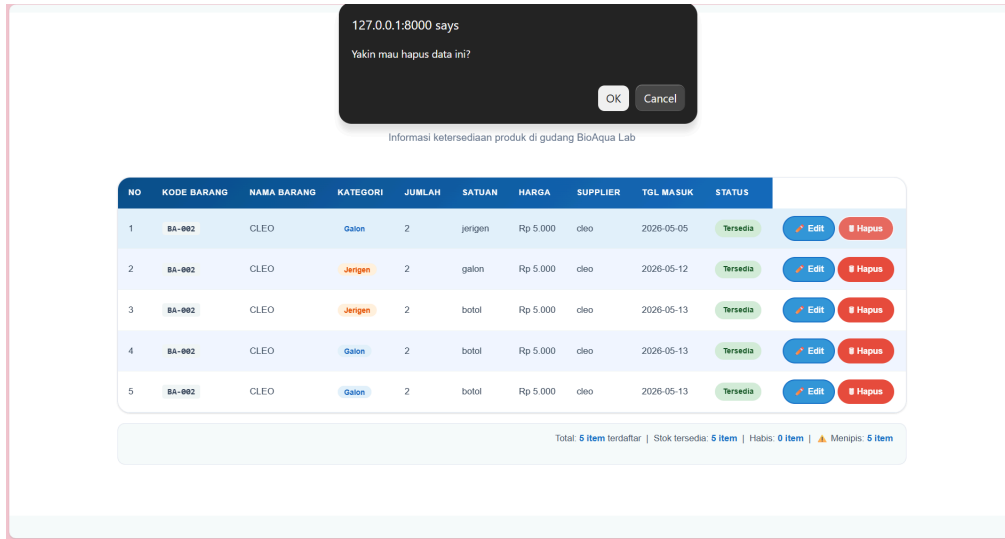
- Kode Barang ***: Input field with value "BA-002". Below it, a small text says "Format: BA-XXX (misal BA-000)".
- Nama Barang ***: Input field with value "CLEO".
- Kategori ***: Dropdown menu with value "Air Galon".
- Jumlah ***: Input field with value "2".
- Satuan ***: Dropdown menu with value "Jergen".
- Harga (Rp) ***: Input field with value "5000".
- Tanggal Masuk ***: Input field with value "05/05/2020" and a calendar icon.
- Supplier ***: Input field with value "cleo".
- Foto Barang**: A dashed box containing a camera icon and the text "Klik atau seret file ke sini" and "Format: JPG, PNG, WEBP — Maks 2MB".
- Keterangan**: A text area with placeholder text "Deskripsi tambahan tentang barang (opsional)...".

The bottom part of the image shows a confirmation message in a dark blue box at the bottom right: "Data berhasil diperbarui Kode: BA-002". Below the form, there are two buttons: "Reset" and "Simpan Data".

The footer of the application includes the BioAqua Lab logo, contact information (Jl. Tirta Murni No. 24, Bandung, Jawa Barat 40123, +62 22 123 456), and social media links. A small note at the bottom left says "BioAqua Lab adalah penyedia air minum isi ulang".

Method `edit()` mengambil data barang berdasarkan ID dan mengirimnya ke view. Di view, setiap field diisi dengan pola `value="{{ old('kode', $barang->kode) }}"`, artinya jika ada error validasi maka tampilkan input terakhir user lewat `old()`, jika tidak maka tampilkan data dari database. Method `update()` memvalidasi data dengan aturan yang sama seperti `store`, namun validasi `unique` dikecualikan untuk ID barang yang sedang diedit menggunakan `unique:barangs,kode,{ $barang->id }`. Tanpa pengecualian ini, saat menyimpan tanpa mengganti kode akan dianggap duplikat oleh Laravel.

7. Implementasi `destroy()` — dengan konfirmasi JavaScript sebelum hapus



Tombol hapus dibuat menggunakan form HTML dengan method POST dan dibantu `@method('DELETE')` karena browser tidak mendukung method DELETE secara langsung. Konfirmasi JavaScript ditambahkan pada atribut `onsubmit="return confirm('Yakin mau hapus data ini?')"`. Cara kerjanya: ketika user klik hapus, browser menampilkan dialog konfirmasi. Jika user klik OK maka `confirm()` mengembalikan true dan form dikirim. Jika klik Cancel maka mengembalikan false dan proses hapus dibatalkan.

- Tambahkan flash message di layout dan tampilkan `session('success')` / `session('error')` (contoh: *"Produk berhasil ditambahkan"*, *"Produk berhasil dihapus"*)

Satuan *

Botol

Harga (Rp) *

Rp 5000

Tanggal Masuk *

05/13/2026

Supplier *

cleo

Foto Barang

Klik atau seret file ke sini

Format: JPG, PNG, WEBP — Maksimal 2MB

Keterangan

Deskripsi tambahan tentang barang (opsional).

Reset

Simpan Data

Data berhasil disimpan Kode: BA-002

INVENTARIS

Data Stok Barang

Informasi ketersediaan produk di gudang BioAqua Lab

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	KATEGORI	JUMLAH	SATUAN	HARGA	SUPPLIER	TGL MASUK	STATUS	
1	BA-002	CLEO	Jerigen	2	galon	Rp 5.000	cleo	2026-05-12	Tersedia	Edit Hapus
2	BA-002	CLEO	Jerigen	2	botol	Rp 5.000	cleo	2026-05-13	Tersedia	Edit Hapus
3	BA-002	CLEO	Galon	2	botol	Rp 5.000	cleo	2026-05-13	Tersedia	Edit Hapus
4	BA-002	CLEO	Galon	2	botol	Rp 5.000	cleo	2026-05-13	Tersedia	Edit Hapus

Total: 4 item terdaftar | Stok tersedia: 4 item | Habis: 0 item | [Menipis: 4 item](#)

INPUT DATA

Form Pemesanan Barang

[Data berhasil dihapus.](#)

Flash message ditambahkan di layouts/app.blade.php menggunakan session('success') dan session('error'). Setiap kali operasi CRUD berhasil, controller mengirim pesan lewat redirect()->route('barang.index')->with('success', 'Produk berhasil ditambahkan!'). Karena diletakkan di layout, pesan ini otomatis muncul di semua halaman tanpa perlu menulis ulang di setiap view.

- Tambahkan fitur upload foto produk (foto galon/botol/jerigen) dengan validasi image|mimes:jpg,png|max:2048

```
app > Http > Controllers > BarangController.php > BarangController > destroy
9  class BarangController extends Controller
65  public function update(Request $request, Barang $barang)
80
81      if ($request->hasFile('foto')) {
82          if ($barang->foto) {
83              Storage::disk('public')->delete($barang->foto);
84          }
85          $data['foto'] = $request->file('foto')->store('produk', 'public');
86      }
87
88      $barang->update($data);
89
90      return redirect()->route('barang.index')
91          ->with('success', 'Produk berhasil diperbarui!');
92  }
93
94  public function destroy(Barang $barang)
95  {
96      if ($barang->foto) {
97          Storage::disk('public')->delete($barang->foto);
98      }
99
100     $barang->delete();
101
102     return redirect()->route('barang.index')
103         ->with('success', 'Produk berhasil dihapus!');
104 }
105 }
```

Satuan *
-- Pilih Satuan --

Harga (Rp) *
Rp 0

Tanggal Masuk *
05/12/2025

Supplier *
Nama pemasok barang

Foto Barang

Klik atau seret file ke sini
Format: (JPG, PNG, WEBP) — Maksimal 2MB

Keterangan
Deskripsi tambahan tentang barang (opsional).

Reset Simpan Data

KONTAK KAMI IKUTI KAMI

Validasi foto menggunakan `image|mimes:jpg,png|max:2048`, artinya file harus berupa gambar, hanya menerima format JPG dan PNG, dan maksimal ukurannya 2MB. File disimpan ke storage dengan `$request->file('foto')->store('produk', 'public')`. Path yang dikembalikan disimpan ke database. Untuk menampilkan foto di view digunakan `asset('storage/' . $barang->foto)`. Perlu menjalankan php artisan `storage:link` sekali agar folder storage bisa diakses publik.

TUGAS MANDIRI 6

1. Instal Laravel Breeze: `composer require laravel/breeze --dev`, kemudian php artisan `breeze:install` blade

```
PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> composer require laravel/breeze --dev
./composer.json has been updated
Running composer update laravel/breeze
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
- Locking laravel/breeze (v2.4.1)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
- Downloading laravel/breeze (v2.4.1)
- Installing laravel/breeze (v2.4.1): Extracting archive
Generating optimized autoload files
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover --ansi

INFO Discovering packages.

laravel/breeze ..... DONE
laravel/pail ..... DONE
laravel/tinker ..... DONE
nesbot/carbon ..... DONE
```

```
PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan breeze:install blade

INFO Installing and building Node dependencies.

up to date, audited 160 packages in 2s

39 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

> build
> vite build

vite v8.0.12 building client environment for production...
transforming... ✓ 56 modules transformed.
rendering chunks...
computing gzip size...
public/build/manifest.json      0.33 kB | gzip: 0.16 kB
public/build/assets/app-DowRQSIp.css 49.32 kB | gzip: 8.88 kB
public/build/assets/app-hXBokQ4a.js 86.49 kB | gzip: 31.55 kB

✓ built in 1.49s

INFO Breeze scaffolding installed successfully.

PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4>
```

Laravel Breeze adalah paket starter kit autentikasi resmi dari Laravel yang menyediakan fitur login, register, dan logout secara instan. Perintah composer require laravel/breeze --dev mengunduh paket tersebut, lalu php artisan breeze:install blade menginstal versi Blade yang menghasilkan file view auth, route, dan controller autentikasi secara otomatis di dalam project.

2. Jalankan php artisan migrate untuk membuat tabel users

```
PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan migrate:fresh

Dropping all tables ..... 108.21ms DONE

INFO Preparing database.

Creating migration table ..... 20.16ms DONE

INFO Running migrations.

0001_01_01_000000_create_users_table ..... 82.70ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 48.44ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 58.99ms DONE
2026_05_05_120000_create_barangs_table ..... 24.83ms DONE
2026_05_05_131146_create_pesanans_table ..... 11.49ms DONE
2026_05_05_152430_create_barang_pesanan_table ..... 84.27ms DONE
```

Perintah ini menjalankan semua file migration yang ada di folder database/migrations. Setelah Breeze diinstal, tabel users dibuat beserta tabel pendukung seperti sessions, cache, dan jobs. Selain itu migration buatan sendiri seperti tabel barangs, pesanans, dan barang_pesanan juga ikut dijalankan.

3. Jalankan npm install && npm run dev untuk build assets

```
PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> npm install

up to date, audited 160 packages in 2s

39 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4>
```

```
PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> npm run dev

> dev
> vite

VITE v8.0.12 ready in 423 ms

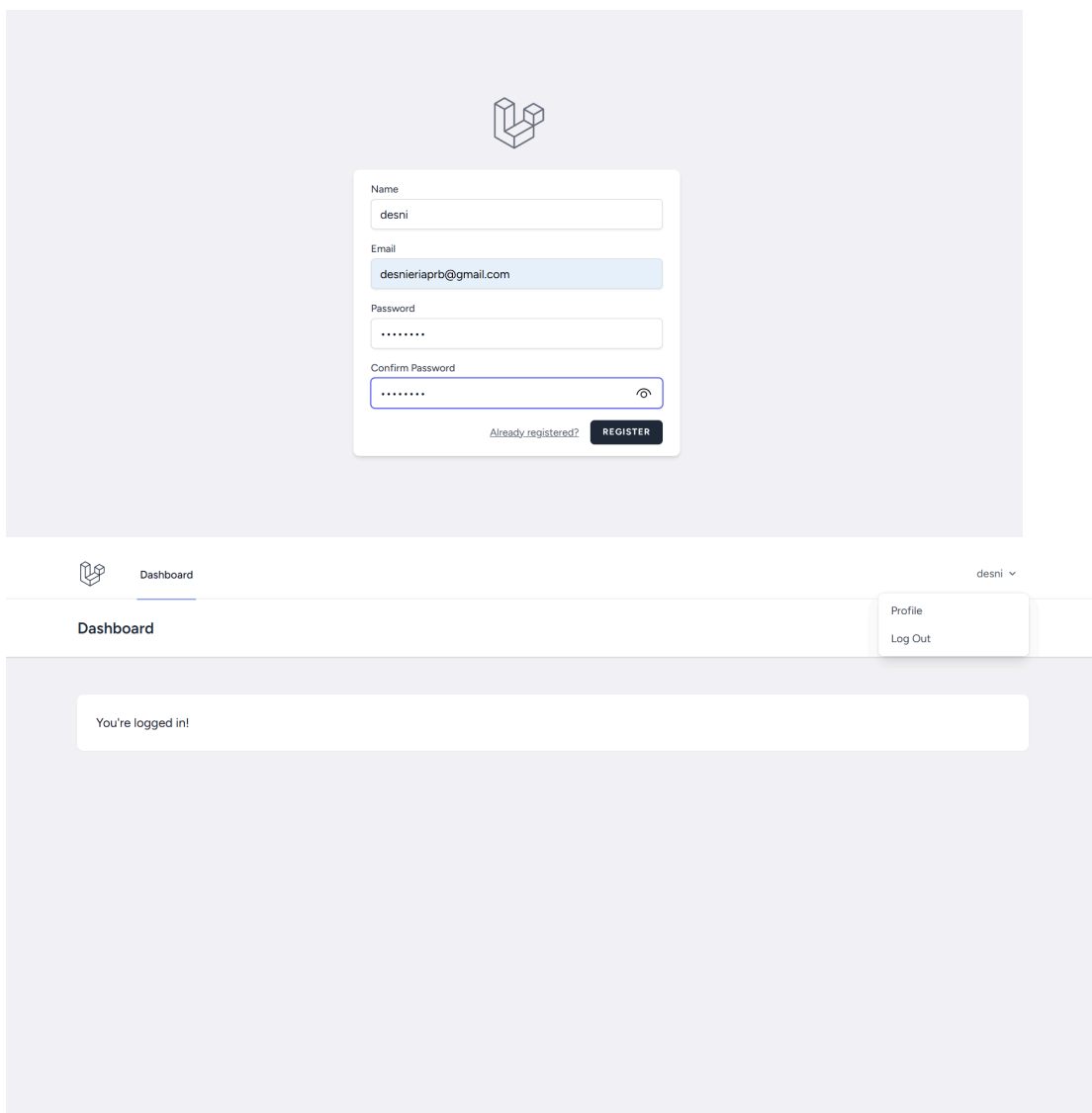
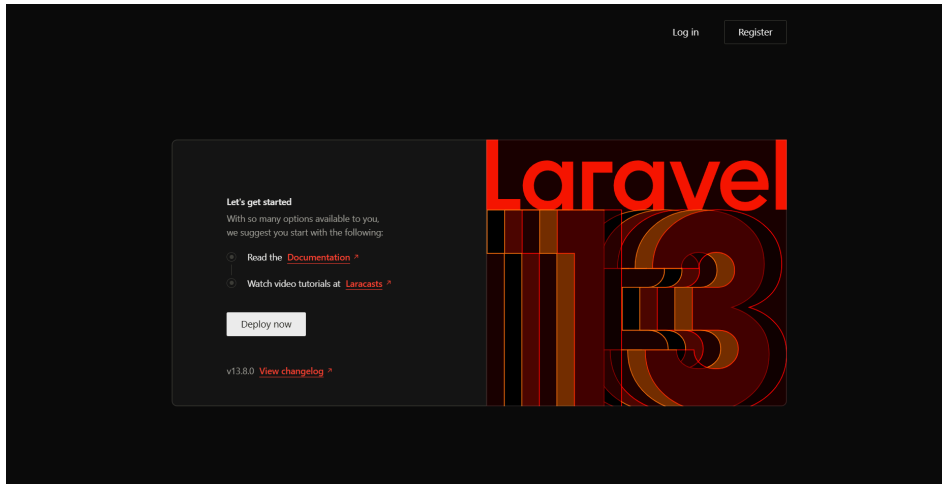
→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help

LARAVEL v13.8.0 plugin v3.1.0

→ APP_URL: http://localhost
```

npm install mengunduh semua dependensi JavaScript yang dibutuhkan termasuk Vite sebagai build tool. npm run dev menjalankan Vite dalam mode development yang akan memproses dan menyajikan file CSS dan JavaScript secara real-time dengan fitur hot-reload saat ada perubahan kode.

4. Coba register dan login di <http://127.0.0.1:8000/register>

The image displays the Laravel registration form and the subsequent dashboard. The registration form is centered on a light gray background, featuring fields for Name (filled with "desni"), Email (filled with "desnieriaprb@gmail.com"), Password, and Confirm Password. A "REGISTER" button is at the bottom right of the form, with a link "Already registered?" to the left. Below the form, the dashboard is visible. It has a top navigation bar with the Laravel logo, "Dashboard", and a user profile dropdown labeled "desni". The main content area shows a "Dashboard" heading and a success message: "You're logged in!". On the right side of the dashboard, there are links for "Profile" and "Log Out".

Setelah Breeze terinstal dan migration dijalankan, fitur register bisa diakses di <http://127.0.0.1:8000/register>. User mengisi nama, email, password, dan konfirmasi password.

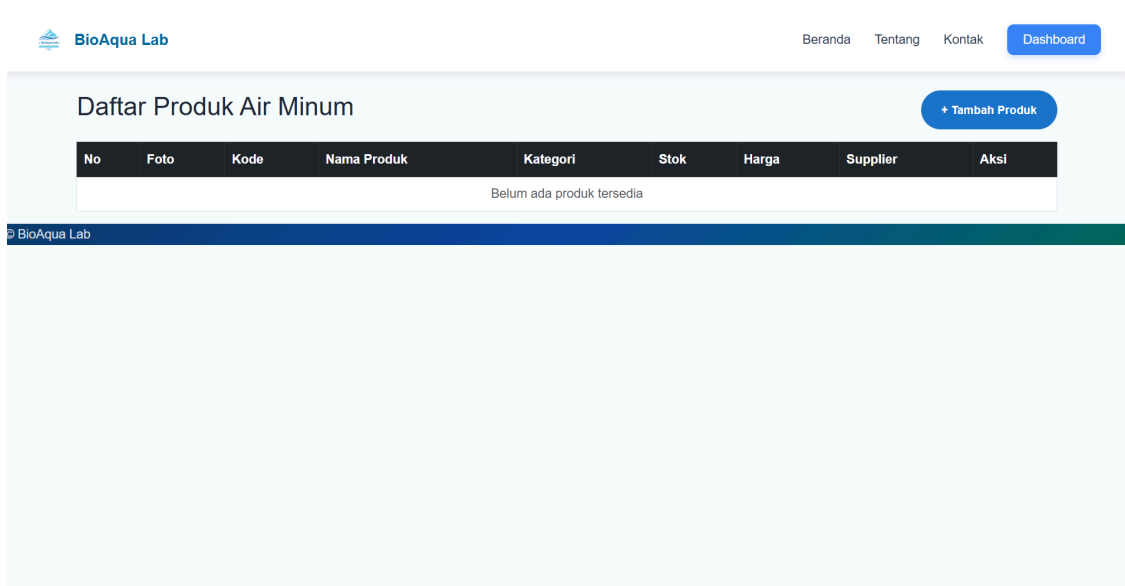
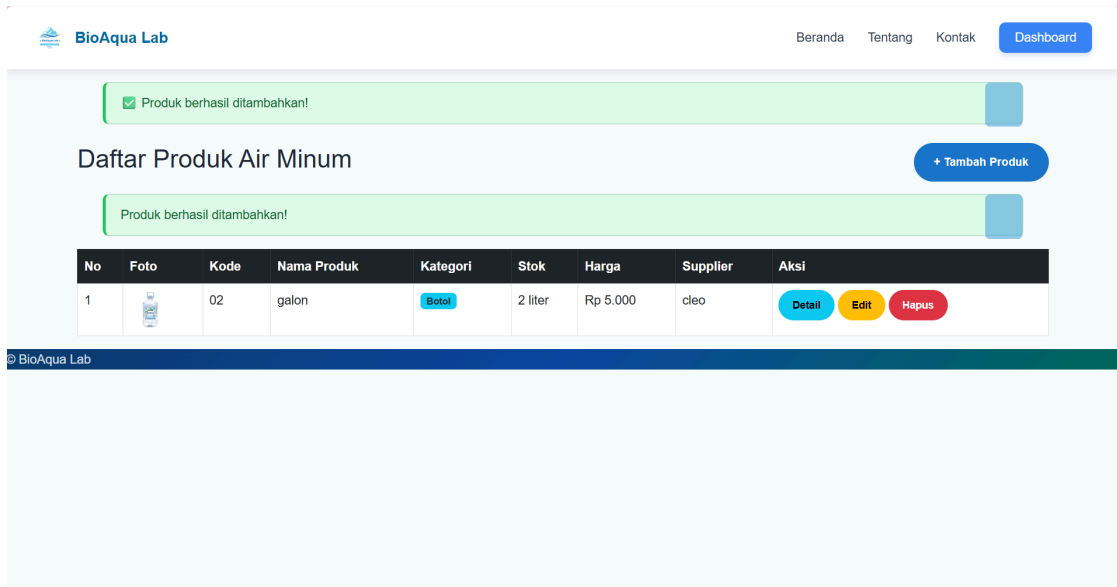
Setelah register berhasil, user otomatis login dan diarahkan ke halaman dashboard. Fitur login tersedia di /login menggunakan email dan password yang sudah terdaftar.

5. Amankan semua route barang dengan middleware auth:
`Route::middleware('auth')->resource('barang', BarangController::class);`

```
routes > web.php > ...
4 use App\Http\Controllers\BarangController;
5 use Illuminate\Support\Facades\Route;
6 use App\Http\Controllers\HomeController;
7 use App\Http\Controllers\PesananController;
8 use App\Http\Controllers\AuthController;
9
10 // Public routes
11 Route::get('/', [HomeController::class, 'index']);
12 Route::view('/tentang', 'tentang');
13 Route::view('/kontak', 'pages.kontak');
14 Route::get('/hitung/{a}/{b}', fn($a, $b) => $a + $b);
15
16 // Pesanan (public - untuk form order dari pelanggan)
17 Route::post('/pesanan', [PesananController::class, 'store']);
18
19 // Auth routes (dari Breeze)
20 require __DIR__.'/auth.php';
21
22 // Protected routes - harus login dulu
23 Route::middleware('auth')->group(function () {
24     Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
25
26     // CRUD Barang - hanya bisa diakses setelah login
27     Route::resource('barang', BarangController::class);
28 });
```

Route barang dibungkus dengan `Route::middleware('auth')->group(function () { ... })`. Middleware auth adalah middleware bawaan Laravel yang mengecek apakah user sudah memiliki session login yang valid. Jika belum login dan mencoba mengakses /barang, Laravel otomatis mengarahkan user ke halaman /login.

6. Coba akses /barang tanpa login — pastikan diredirect ke halaman login



Cara membuktikannya adalah dengan logout terlebih dahulu atau membuka browser mode incognito, lalu mengakses <http://127.0.0.1:8000/barang>. Laravel akan mendeteksi tidak ada session login yang aktif, lalu middleware auth mengarahkan request ke route bernama login yaitu halaman /login.

7. Tambahkan nama user di navbar: `{{ auth()->user()->name }}`

 **BioAqua Lab**

[Beranda](#) [Tentang](#) [Kontak](#) [desni](#) [Dashboard](#) [Logout](#)

 **Dashboard BioAqua Lab**

Selamat datang, **desni**! Berikut ringkasan data hari ini.

 **TOTAL PRODUK**
7

 **PESANAN MENUNGGU**
0

 **PELANGGAN AKTIF**
0

 **TOTAL PENDAPATAN**
Rp 0

 **Daftar Pesanan Terbaru**

PELANGGAN	PRODUK	JUMLAH	TOTAL HARGA	STATUS
Belum ada data pesanan.				

 **BioAqua Lab**

[Beranda](#) [Tentang](#) [Kontak](#) [desni](#) [Dashboard](#) [Logout](#)

 **BioAqua Lab**

[Beranda](#) [Tentang](#) [Kontak](#) [desni](#) [Dashboard](#) [Logout](#)

Daftar Produk Air Minum

[+ Tambah Produk](#)

No	Foto	Kode	Nama Produk	Kategori	Stok	Harga	Supplier	Aksi
1		02	galon	Botol	2 liter	Rp 5.000	cleo	Detail Edit Hapus

 **BioAqua Lab**

```

resources > views > components > navbar.blade.php > style
1  <nav class="navbar">
2      <div class="navbar-container">
3          <!-- Logo di sebelah kiri -->
4          <div class="navbar-brand">
5              
6              <span>BioAqua Lab</span>
7          </div>
8
9          <!-- Menu di sebelah kanan -->
10         <ul class="navbar-menu">
11             <li><a href="{{ url('/') }}" class="{{ request()->is('/') ? 'active' : '' }}">Beranda</a></li>
12             <li><a href="{{ url('/tentang') }}" class="{{ request()->is('tentang') ? 'active' : '' }}">Tentang</a></li>
13             <li><a href="{{ url('/kontak') }}" class="{{ request()->is('kontak') ? 'active' : '' }}">Kontak</a></li>
14
15             @auth
16                 <!-- Tampilkan nama user jika sudah login -->
17                 <li>
18                     <span class="user-greeting">👤 {{ auth()->user()->name }}</span>
19                 </li>
20                 <li>
21                     <a href="{{ url('/dashboard') }}" class="btn-dashboard {{ request()->is('dashboard') ? 'active' : '' }}">Dashboard</a>
22                 </li>
23                 <li>
24                     <form action="{{ route('logout') }}" method="POST" style="display:inline-block">
25                         @csrf
26                         <button type="submit" class="btn-logout">Logout</button>
27                     </form>
28                 </li>
29             @else
30                 <!-- Tampilkan tombol login jika belum login -->
31                 <li>
32                     <a href="{{ route('login') }}" class="btn-dashboard">Login</a>
33                 </li>
34             @endauth

```

Nama user ditampilkan di navbar menggunakan `{{ auth()->user()->name }}` yang membaca nama dari session user yang sedang login. Dibalut dengan directive `@auth ... @else ... @endauth` agar kondisional: jika sudah login tampilkan nama user beserta tombol Logout, jika belum login tampilkan tombol Login saja.

8. Buat custom middleware CekAdmin yang hanya mengizinkan user dengan role 'admin' mengakses halaman kelola produk dan data pesanan

```

PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan make:middleware CekAdmin

INFO  Middleware [C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4\app\Http\Middleware\CekAdmin.php] created successfully.

PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4>

```

```
PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan make:migration add_role_to
● _users_table --table=users

INFO Migration [C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4\database\Migrations\20
26_05_13_040904_add_role_to_users_table.php] created successfully.

○ PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4>
```

```
PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan migrate

INFO Running migrations.

2026_05_13_040904_add_role_to_users_table ..... 23.41ms DONE

○ PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4>
```

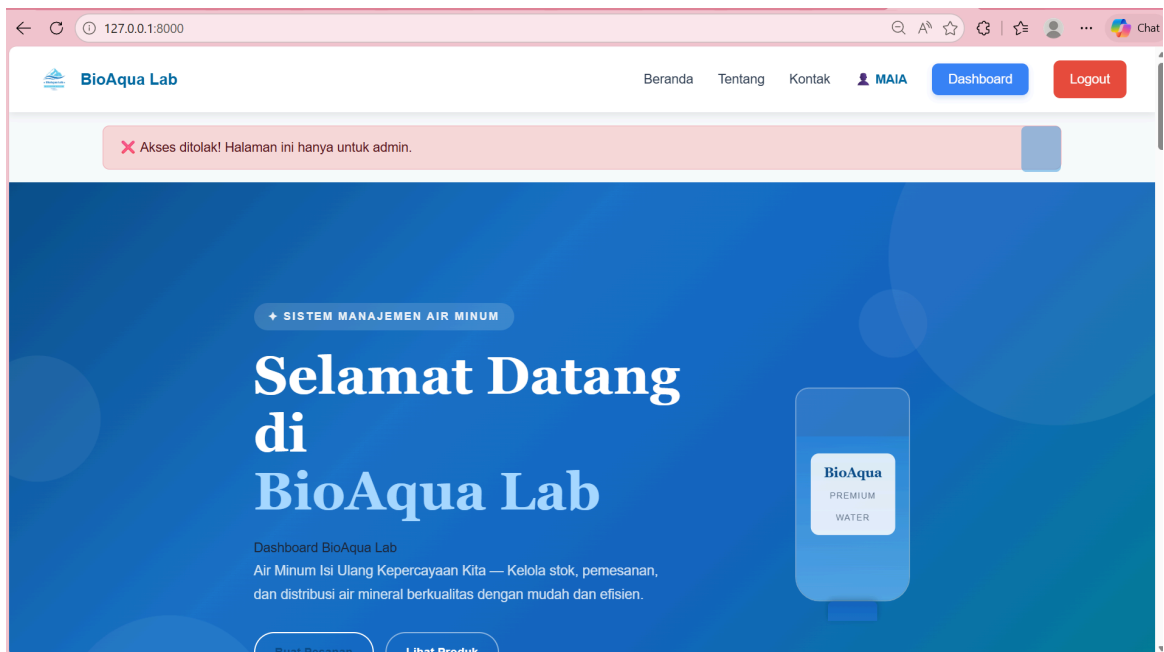
```
app > Http > Middleware > CekAdmin.php > CekAdmin

1  <?php
2
3  namespace App\Http\Middleware;
4
5  use Closure;
6  use Illuminate\Http\Request;
7  use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
8
9  class CekAdmin
10 {
11     public function handle(Request $request, Closure $next): Response
12     {
13         // Cek apakah user sudah login dan rolenya admin
14         if (!auth()->check() || auth()->user()->role !== 'admin') {
15             return redirect('/')->with('error', 'Akses ditolak! Halaman ini hanya unt
16         }
17
18         return $next($request);
19     }
20 }
```

```

routes > web.php > ...
1  <?php
2
3  use App\Http\Controllers\DashboardController;
4  use App\Http\Controllers\BarangController;
5  use Illuminate\Support\Facades\Route;
6  use App\Http\Controllers\HomeController;
7  use App\Http\Controllers\PesananController;
8
9  // Public routes
10 Route::get('/', [HomeController::class, 'index']);
11 Route::view('/tentang', 'tentang');
12 Route::view('/kontak', 'pages.kontak');
13 Route::get('/hitung/{a}/{b}', fn($a, $b) => $a + $b);
14
15 // Pesanan public
16 Route::post('/pesanan', [PesananController::class, 'store']);
17
18 // Auth routes dari Breeze
19 require __DIR__.'/auth.php';
20
21 // Protected - harus login
22 Route::middleware('auth')->group(function () {
23     Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
24 });
25
26 // Protected - harus login + admin
27 Route::middleware(['auth', 'cek.admin'])->group(function () {
28     Route::resource('barang', BarangController::class);
29 });

```



Middleware CekAdmin dibuat dengan perintah `php artisan make:middleware CekAdmin`. Isinya mengecek dua kondisi: apakah user sudah login, dan apakah kolom role milik user bernilai admin. Jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, user diarahkan kembali ke halaman utama dengan pesan error "Akses ditolak!". Middleware ini didaftarkan dengan alias `cek.admin` di `bootstrap/app.php` dan digunakan di routes dengan `Route::middleware(['auth', 'cek.admin'])`. Agar fitur role bisa bekerja, ditambahkan kolom role ke tabel users lewat migration baru.

9. Modifikasi `index()` di `BarangController` agar hanya menampilkan produk yang ditambahkan oleh user yang sedang login (misalnya untuk sistem multi-depot/cabang)

```
PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan make:migration add_user_id_to_barangs_table --table=barangs

INFO Migration [C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4\database\migrations\2026_05_13_041943_add_user_id_to_barangs_table.php] created successfully.

PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4>
```

```
database > migrations > 2026_05_13_041943_add_user_id_to_barangs_table.php > ...
1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9      public function up(): void
10     {
11         Schema::table('barangs', function (Blueprint $table) {
12             $table->foreignId('user_id')->nullable()->constrained()->onDelete('cascade')->after('id');
13         });
14     }
15
16     public function down(): void
17     {
18         Schema::table('barangs', function (Blueprint $table) {
19             $table->dropForeign(['user_id']);
20             $table->dropColumn('user_id');
21         });
22     }
23 };
```

```
PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan migrate

INFO Running migrations.

2026_05_13_041943_add_user_id_to_barangs_table ..... 114.14ms DONE

PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4>
```

```

app > Http > Controllers > BarangController.php > BarangController > index
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use App\Models\Barang;
6  use Illuminate\Http\Request;
7  use Illuminate\Support\Facades\Storage;
8
9  class BarangController extends Controller
10 {
11     // BONUS - Hanya tampilkan barang milik user yang login
12     public function index()
13     {
14         $barangs = Barang::where('user_id', auth()->id())->paginate(10);
15         return view('barang.index', compact('barangs'));
16     }
17
18     public function create()
19     {

```


[Beranda](#)
[Tentang](#)
[Kontak](#)
[desni](#)
[Dashboard](#)
[Logout](#)

Daftar Produk Air Minum

+ Tambah Produk

No	Foto	Kode	Nama Produk	Kategori	Stok	Harga	Supplier	Aksi
1		03	mineral	Galon	2 liter	Rp 50.000	galon	Detail Edit Hapus

BioAqua Lab

Method `index()` di `BarangController` dimodifikasi agar hanya menampilkan barang milik user yang sedang login dengan menambahkan kondisi `where('user_id', auth()->id())`. Untuk mendukung ini, dibuat migration baru yang menambahkan kolom `user_id` sebagai foreign key ke tabel `barangs`. Saat menyimpan barang baru di method `store()`, kolom `user_id` diisi otomatis dengan `auth()->id()`. Hasilnya setiap user hanya melihat data barang yang dia sendiri tambahkan, cocok untuk sistem dengan banyak depot atau cabang.